Betriebsanleitung Pumpensteuerung AquaTakt PC-200

Für Druckerhöhungsanlagen mit einer oder zwei Pumpen

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss während der gesamten Lebensdauer der Steuerung am Einsatzort verfügbar sein. Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Sicherheitshinweise

Warnung Lebensgefahr durch elektrischen Schlag: Vor dem Öffnen des Gehäuses die Anlage allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

- Installation und Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft.
- Die Steuerung nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- Beschädigte Kabel sofort austauschen.
- Keine Veränderungen an der Firmware ohne Freigabe des Herstellers vornehmen.

2 Technische Daten

Merkmal	Wert
Elektrische Daten	
Netzspannung	230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Motorstrom je Pumpe	max. 10 A
Eigenverbrauch	3,5 W
Drucksensor-Eingang	4–20 mA, 0–10 bar
Umgebung	
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Schutzart	IP 54
Abmessungen (B × H × T)	220 × 280 × 115 mm
Gewicht	2,4 kg

Die Steuerung erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinie.

3 Montage

Montieren Sie die Steuerung senkrecht an einer ebenen, schwingungsfreien Wand in der Nähe der Pumpen. Der Abstand zu Wärmequellen muss mindestens 50 cm betragen.

1. Bohrschablone an der Wand ausrichten und die vier Befestigungslöcher anzeichnen.
2. Löcher mit Ø 6 mm bohren und Dübel einsetzen.
3. Gehäuse anschrauben und den Deckel abnehmen.
4. Kabelverschraubungen vorbereiten:
   a) Netzkabel durch die linke Verschraubung M20 führen,
   b) Motorkabel durch die mittleren Verschraubungen M20 führen,
   c) Sensorkabel durch die rechte Verschraubung M16 führen.
5. Nicht benutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschließen.

4 Elektrischer Anschluss

Der Anschluss erfolgt an der Klemmleiste X1 gemäß der folgenden Tabelle. Querschnitte unter 1,5 mm² sind für die Leistungsklemmen nicht zulässig.

Klemme	Bezeichnung	Funktion	Max. Belastung
X1.1 – X1.3	L, N, PE	Netzeinspeisung	16 A
X1.4 – X1.6	P1-L, P1-N, PE	Pumpe 1	10 A
X1.7 – X1.9	P2-L, P2-N, PE	Pumpe 2	10 A
X1.10, X1.11	AI+, AI−	Drucksensor 4–20 mA	24 V DC
X1.12, X1.13	SM-C, SM-NO	Sammelstörmeldung, potenzialfrei	250 V / 2 A
X1.14, X1.15	DI1, GND	Externer Freigabekontakt	5 V DC

4.1 Drehrichtung prüfen

Schalten Sie jede Pumpe im Handbetrieb kurz ein und vergleichen Sie die Drehrichtung mit dem Pfeil auf dem Motorgehäuse. Bei falscher Drehrichtung zwei Phasen am Motor tauschen; bei Wechselstrommotoren ist keine Prüfung erforderlich.

5 Konfiguration

Die Parameter werden über das Bedienfeld oder als Datei `pc200.cfg` von einer microSD-Karte geladen. Beim Einschalten liest die Steuerung die Datei ein und übernimmt nur Werte, die innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.

```
# pc200.cfg - Beispielkonfiguration
[pumpe]
modus        = druck      ; druck | niveau
sollwert_bar = 3.5
hysterese    = 0.4
nachlauf_s   = 20
wechsel_h    = 24         ; Pumpenwechsel nach Laufzeit

[schutz]
trockenlauf  = ein
max_starts_h = 12
```

Kommentare beginnen mit `#` oder `;` und werden ignoriert.

6 Störungen und Abhilfe

Anzeige	Ursache	Abhilfe
E01	Kein Sensorsignal	Sensorkabel und Klemmen X1.10/X1.11 prüfen
E02	Trockenlauf erkannt	Wasserzulauf prüfen, Störung mit OK quittieren
E03	Überstrom Pumpe 1	Pumpe auf Blockade prüfen, Motorschutz kontrollieren
E04	Überstrom Pumpe 2	wie E03
E05	Zu viele Starts pro Stunde	Druckbehälter-Vordruck und Hysterese prüfen

Bleibt eine Störung nach dem Quittieren bestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst und halten Sie die Seriennummer bereit.

7 Entsorgung

Elektronische Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie die Steuerung an einer kommunalen Sammelstelle oder beim Fachhändler ab.